紫紅底

數位邏輯設計實驗結報

- 實驗班別：■資工(星期三)
- 實驗名稱：(九) 四位元減法器
- 實驗日期：2025 年 5 月 7 日
- 組別編號：22
- 成員名單：

【實驗目的】

本次實驗利用 DE2-115 去實作之前實驗五中，我們利用電路設計的四位元減法器，並利用寫好的程式碼去實作波型模擬。

【實驗原理】

在本實驗中，我們使用二補數的方法來實現 4 位元的減法 A - B。

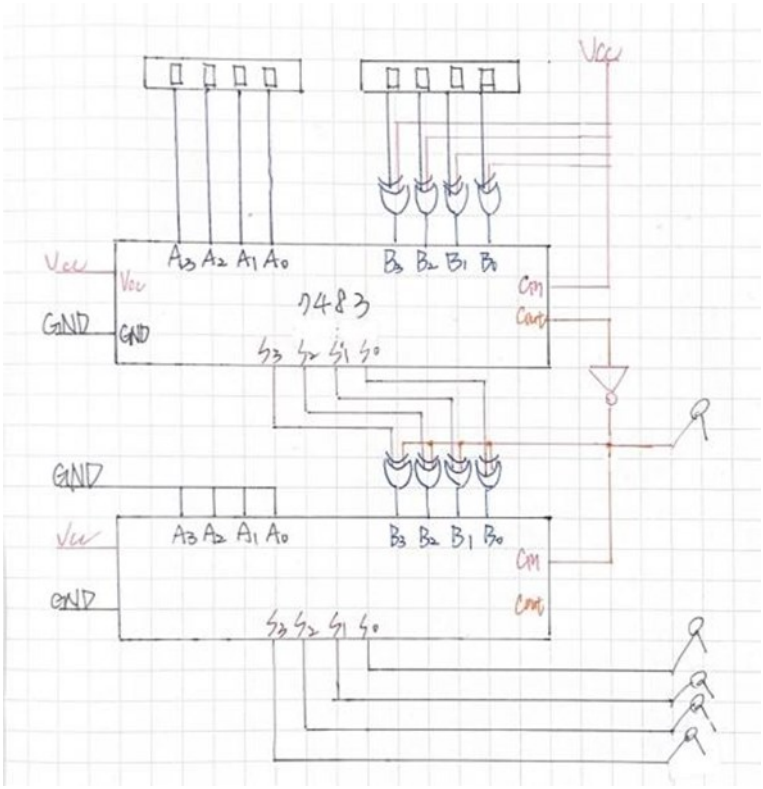
根據二補數原理，我們可以將減法 A - B 轉換為 A + (B 的二補數)。

具體做法如下：

1. 首先對 B 的每一位做 bitwise NOT (使用 XOR 1 的方式實現)，得到 ~B。
2. 接著將 A 和 ~B 相加，並加入初始的 Carry-in = 1，相當於計算 A + (~B + 1)，也就是 A + (-B)。
3. 此時若 A ≥ B，則加法結果會產生進位 Cout = 1，表示結果為正數，此時 S1 即為正確結果。
4. 若 A < B，則加法不會產生進位 Cout = 0，表示結果為負數。此時 S1 的值是正的，但其實是錯誤的補數形式，因此我們需要對 S1 再做一次二補數轉換，得到正確的負數表示。
5. 最終將結果輸出，並根據第一次的 Cout 來決定是否補償 (做第二次二補數)，並設定正負號指示燈。

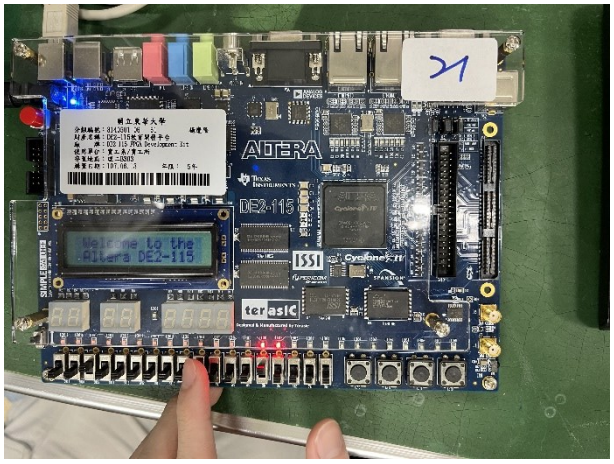
透過這樣的設計，我們可以使用兩組四位元加法器 (模擬兩顆 7483) 來完成 4 位元的減法運算，並正確顯示結果與正負符號，最後一綠一紅燈泡代表正負，剩下四個紅燈泡代表四位元的數值。

【電路設計】

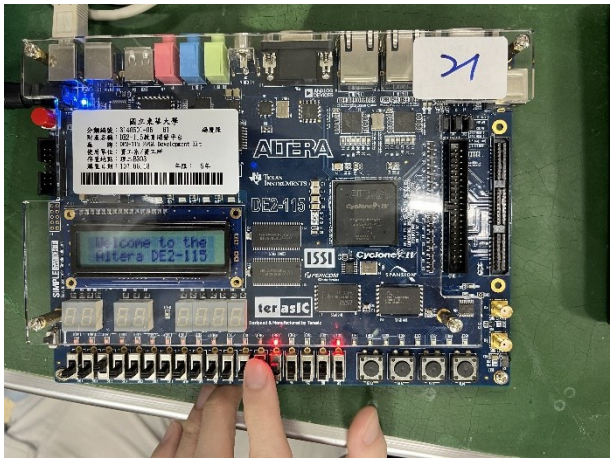


電路圖簡化

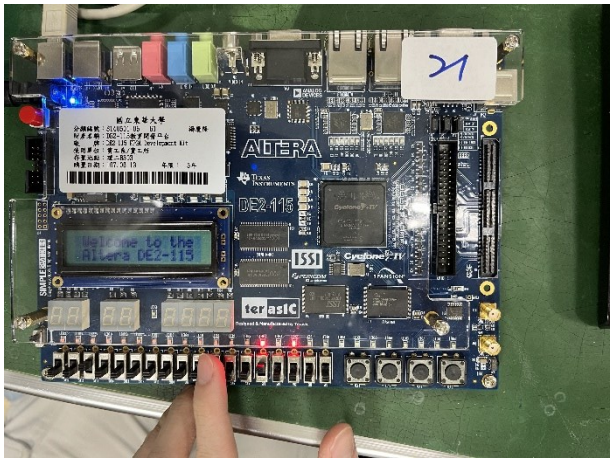
【實際操作】



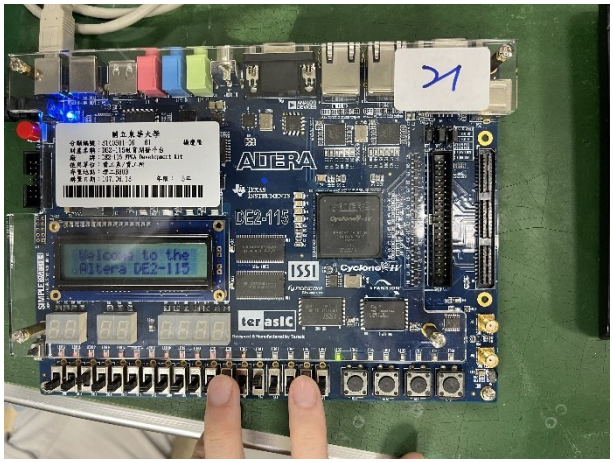
0 - 8 = -8



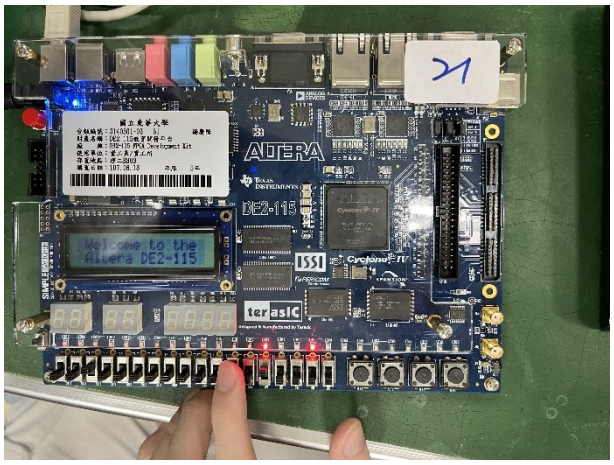
0 - 2 = -2



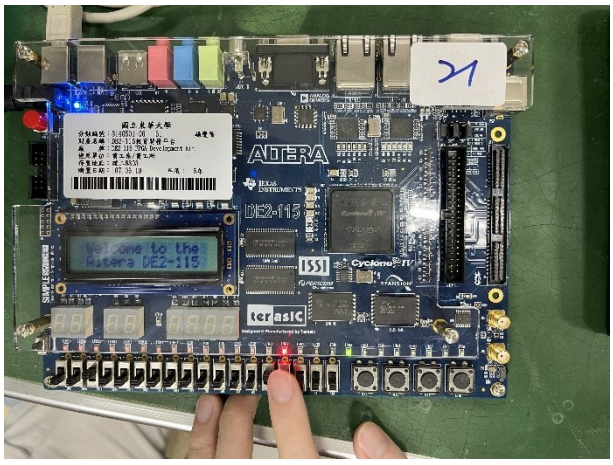
0 - 4 = -4



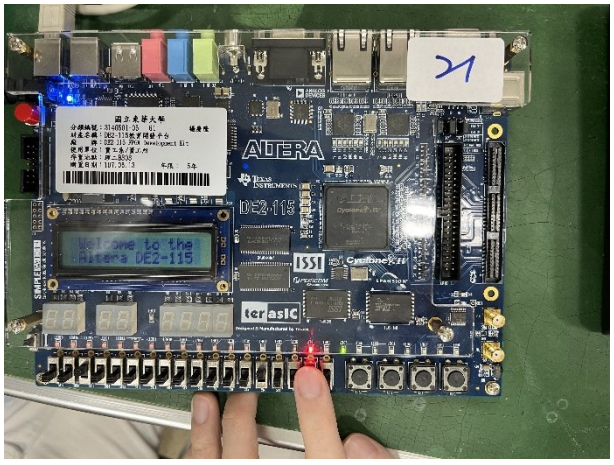
4 - 4 = +0



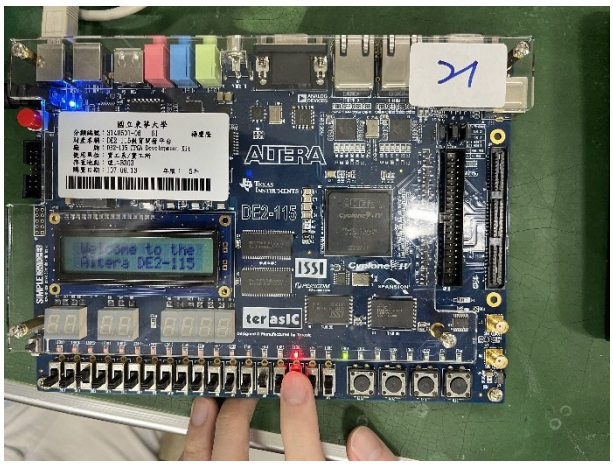
0 - 4 = -4



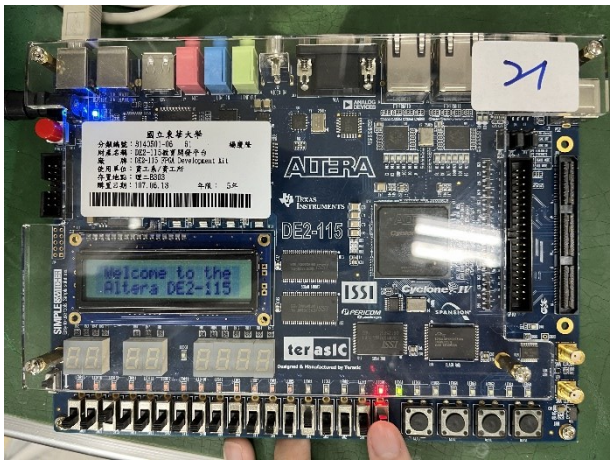
8 - 0 = +8



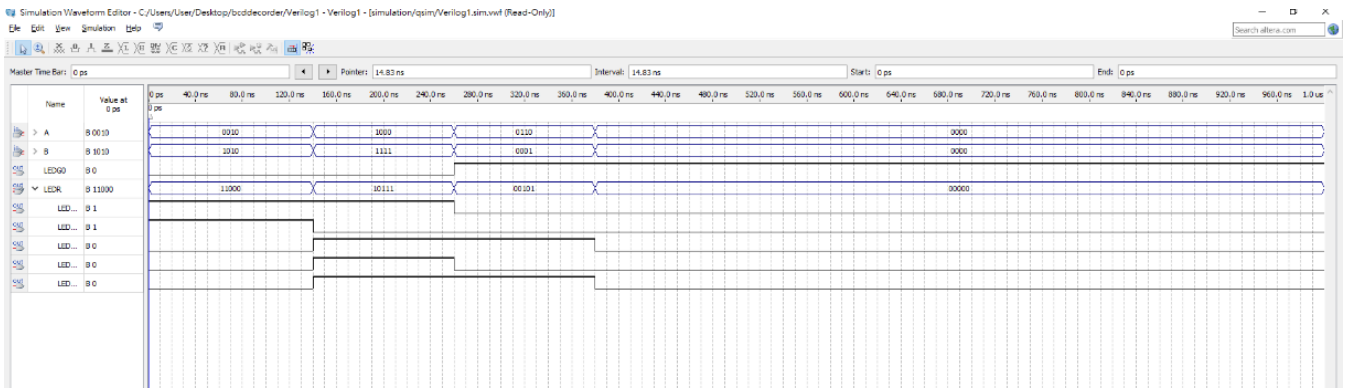
2 - 0 = +2



4 - 0 = +4



2 - 0 = +2



實驗二：Verilog 電路之波形圖